



Apuntes semana 4

Probabilidad total y probabilidad bayesiana

Probabilidad y estadística

Unidad 1: Fundamentos y cálculo de probabilidades en problemas propios de la ingeniería.



**UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE CHILE**

MÁS UNIVERSIDAD

CONTENIDO

CONTENIDO	2
INTRODUCCIÓN	3
PROBABILIDAD TOTAL	4
Definición	4
¿Cómo se calcula el teorema de probabilidad total?	4
Descomposición de eventos	4
Eventos mutuamente excluyentes	6
PROBABILIDAD BAYESIANA	7
Definición	7
¿CÓMO SE CALCULA LA PROBABILIDAD BAYESIANA?	13
CONCLUSIÓN	16
REFERENCIAS	17

INTRODUCCIÓN

El teorema de la probabilidad total nos permite evaluar la probabilidad de un evento incluyendo todas las fuentes de incertidumbre relevantes. En el ámbito industrial, esto implica considerar los diversos factores que pueden influir en el resultado final de un proceso o proyecto. Al comprender cómo estos factores se combinan y afectan la probabilidad de un evento en particular, los ingenieros pueden tomar decisiones más informadas y mitigar los riesgos asociados.

La probabilidad bayesiana es una interpretación del concepto de probabilidad, en la que, en lugar de la frecuencia o la propensión de algún fenómeno, la probabilidad se interpreta como una expectativa razonable que representa un estado de conocimiento o como la cuantificación de una creencia personal.

La probabilidad bayesiana pertenece a la categoría de probabilidades evidenciales; para evaluar la probabilidad de una hipótesis, el probabilista bayesiano especifica una probabilidad previa. Esto, a su vez, se actualiza a una probabilidad posterior a la luz de nuevos datos relevantes (evidencia). La interpretación bayesiana proporciona un conjunto estándar de procedimientos y fórmulas para realizar este cálculo.

PROBABILIDAD TOTAL

Definición

El teorema de probabilidad total es un teorema en el campo de la probabilidad que se utiliza para calcular la probabilidad de un evento en función de todos los escenarios relevantes para tal evento. Cuando nos enfrentamos a una situación en la que hay múltiples escenarios que pueden influir en la probabilidad de un evento, el teorema de probabilidad total nos permite considerar todas esos escenarios y calcular la probabilidad de este evento como una suma ponderada de las probabilidades condicionales del evento dado cada uno de los escenarios, donde cada factor de ponderación es la probabilidad del escenario respectivo.

Para aplicar el teorema de la probabilidad total, es necesario que los diferentes escenarios o causas sean mutuamente excluyentes, lo que significa que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Además, la suma de las probabilidades de todos los escenarios debe ser igual a 1.

Un ejemplo común para comprender el teorema de probabilidad total es el de un proceso de fabricación que puede tener diferentes máquinas que producen un componente. Cada máquina tiene una probabilidad de producir un componente defectuoso. En este caso, del teorema de probabilidad total de obtener un componente defectuoso se calcula considerando las probabilidades individuales de cada máquina y las probabilidades de que se seleccione cada máquina para la producción.

En el caso del teorema de probabilidad total es una herramienta fundamental en la gestión de riesgos y toma de decisiones bajo incertidumbre, porque nos permite evaluar y cuantificar la probabilidad de eventos en situaciones complejas. Al comprender y utilizar el teorema de probabilidad total, podemos tomar decisiones más informadas y desarrollar estrategias efectivas para abordar los desafíos y riesgos en diversos campos, como la ingeniería, la gestión de proyectos y la planificación empresarial.

¿Cómo se calcula el teorema de probabilidad total?

Es importante tener en cuenta que estas fórmulas son aplicables cuando se trata de eventos discretos y cuando se cumplen las condiciones de mutua exclusividad o no mutua exclusividad. En situaciones más complejas o con un mayor número de eventos, pueden ser necesarios enfoques más avanzados para calcular la probabilidad total, como el uso de diagramas de árbol o técnicas de combinaciones y permutaciones.

La probabilidad total implica descomponer un evento en diferentes escenarios o causas posibles porque nos permite considerar todas las fuentes de incertidumbre relevantes que pueden influir en el resultado de ese evento. Al descomponer el evento en diferentes escenarios o causas, podemos evaluar cada uno de ellos de manera individual y calcular su probabilidad correspondiente.

Descomposición de eventos

Cuando nos enfrentamos a una situación compleja, es probable que haya múltiples factores, variables o condiciones que puedan afectar el resultado final de un evento. Cada uno de estos factores o condiciones puede tener su propia probabilidad asociada. Al descomponer el evento en diferentes escenarios o causas posibles, podemos considerar cada una de estas fuentes de incertidumbre y evaluar su impacto en la probabilidad del evento en cuestión.

Además, al descomponer un evento, podemos analizar y comprender mejor las relaciones causales y las interacciones entre diferentes factores o condiciones. Esto puede ser especialmente útil en la toma de decisiones, la gestión de riesgos y la identificación de estrategias efectivas para abordar situaciones de incertidumbre. La descomposición de un evento en diferentes escenarios o causas posibles es un paso importante en el cálculo de la probabilidad total. Nos permite considerar todas las fuentes de incertidumbre relevantes y calcular la probabilidad conjunta teniendo en cuenta cada una de ellas, lo que nos brinda una visión más completa y precisa de la probabilidad del evento en cuestión.

Algunas técnicas comunes utilizadas para descomponer elementos en el área de las probabilidades:

- ✓ **Regla de la suma:** la regla de la suma se utiliza para descomponer un evento en subeventos mutuamente excluyentes. Si un evento se puede dividir en subeventos que no pueden ocurrir simultáneamente, entonces la probabilidad total del evento se puede calcular sumando las probabilidades de los subeventos individuales.
- ✓ **Regla de la multiplicación:** la regla de la multiplicación se utiliza para descomponer un evento en una secuencia de subeventos independientes.
- ✓ **Diagramas de árbol:** los diagramas de árbol son representaciones gráficas que se utilizan para descomponer un problema de probabilidad en pasos o eventos sucesivos. Cada rama del árbol representa una posible opción o resultado, y las probabilidades se asignan a cada rama. Al seguir el árbol desde la raíz hasta las ramas finales, se pueden calcular las probabilidades totales utilizando la regla de la multiplicación.
- ✓ **Tablas de contingencia:** las tablas de contingencia se utilizan para descomponer un problema de probabilidad en diferentes categorías o factores que pueden influir en el resultado. Las tablas muestran la relación entre diferentes variables o condiciones y permiten calcular las probabilidades conjuntas de cada combinación de categorías.
- ✓ **Descomposición por casos:** en algunos problemas de probabilidad, se puede realizar una descomposición en función de diferentes escenarios o casos posibles. Cada caso se analiza de manera individual y se calculan las probabilidades correspondientes. Luego, se pueden combinar las probabilidades de los diferentes casos para obtener del teorema de probabilidad total del evento.

Estas son solo algunas técnicas comunes utilizadas para descomponer elementos en el área de las probabilidades. La elección de la técnica adecuada depende del problema específico y del enfoque requerido para calcular las probabilidades de manera precisa y efectiva.

Para aplicar el teorema de probabilidad total, los eventos deben ser mutuamente excluyentes, lo que significa que no pueden ocurrir simultáneamente. Esto implica que la ocurrencia de un evento excluye la ocurrencia de los demás.

Eventos mutuamente excluyentes

Dos eventos son considerados mutuamente excluyentes cuando no pueden ocurrir al mismo tiempo. Es decir, si uno de los eventos sucede, el otro evento no puede suceder simultáneamente. En otras palabras, la ocurrencia de uno de los eventos excluye la ocurrencia del otro. Por ejemplo, considera dos eventos: A y B. Si A y B son mutuamente excluyentes, esto implica que, si el evento A ocurre, entonces el evento B no puede ocurrir, y viceversa. Por ejemplo, supongamos que A representa obtener cara en el lanzamiento de una moneda, y B representa obtener cruz en el lanzamiento de la misma moneda. Si A sucede (se obtiene cara), B no puede suceder (no se puede obtener cruz), y viceversa.

En el contexto del teorema probabilidad total, cuando se utiliza la partición del espacio muestral para calcular la probabilidad de un evento, es necesario que los eventos de la partición sean mutuamente excluyentes. Esto se debe a que el teorema de probabilidad total se basa en la idea de que cada evento en la partición es excluyente de los demás, y juntos cubren todas las posibilidades del espacio muestral. Si los eventos de la partición no fueran mutuamente excluyentes, es decir, si pudieran ocurrir al mismo tiempo, no se podría aplicar el teorema de probabilidad total de manera correcta, ya que habría una superposición de probabilidades y los cálculos no serían precisos.

Un ejemplo del teorema de probabilidad total con eventos mutuamente excluyentes sería:

Supongamos que tienes una tienda de ropa y quieres calcular la probabilidad de que un cliente compre una prenda en función de diferentes categorías de productos que ofreces. Las categorías son: camisetas, pantalones y accesorios. Sabes que la probabilidad de que un cliente compre una camiseta es del 30%, la probabilidad de que compre unos pantalones es del 40% y la probabilidad de que compre accesorios es del 20%. Además, tienes información adicional que indica que, si un cliente compra una camiseta, la probabilidad de que también compre pantalones es del 25%. Por otro lado, si un cliente compra pantalones, la probabilidad de que también compre accesorios es del 15%. Queremos calcular la probabilidad de que un cliente compre una prenda, sin importar la categoría específica.

En este caso, los eventos **"comprar una camiseta"**, **"comprar unos pantalones"** y **"comprar accesorios"** son mutuamente excluyentes, ya que un cliente no puede comprar dos categorías diferentes de productos al mismo tiempo. Podemos aplicar la probabilidad total de la siguiente manera:

$$P(\text{Comprar una prenda}) = P(\text{Comprar una prenda} \mid \text{Camiseta}) * P(\text{Camiseta}) + P(\text{Comprar una prenda} \mid \text{Pantalones}) * P(\text{Pantalones}) + P(\text{Comprar una prenda} \mid \text{Accesorios}) * P(\text{Accesorios})$$

Sustituyendo los valores conocidos:

$$\begin{aligned} P(\text{Comprar una prenda}) &= 1 * 0.30 + 1 * 0.40 + 1 * 0.20 \\ &= 0.30 + 0.40 + 0.20 \\ &= 0.90 \end{aligned}$$

En este ejemplo, los eventos "comprar una prenda" dado cada una de las categorías (camiseta, pantalones y accesorios) forman una partición del espacio muestral, y son mutuamente excluyentes, lo que nos permite aplicar el teorema de probabilidad total para calcular la probabilidad deseada.

En síntesis, en el contexto de el teorema de probabilidad total, los eventos mutuamente excluyentes son aquellos que no pueden ocurrir simultáneamente. Es importante que los eventos en la partición del espacio muestral sean mutuamente excluyentes para poder aplicar correctamente el teorema de probabilidad total y obtener resultados precisos.

PROBABILIDAD BAYESIANA

Definición

La probabilidad bayesiana es una de las interpretaciones del concepto de probabilidad, que utiliza el teorema de Bayes para actualizar la probabilidad de un evento a medida que se obtiene nueva información o evidencia. Así, el teorema de Bayes es la base de la probabilidad bayesiana.

Este teorema establece que la probabilidad condicional de un evento A dado un evento B se puede calcular mediante la fórmula:

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) * P(A)}{P(B)}$$

Donde $P(A)$ y $P(B)$ son las probabilidades marginales de los eventos A y B, respectivamente, y $P(B|A)$ es la probabilidad condicional de B dado A. $P(A|B)$ es la probabilidad posterior, es decir, la probabilidad actualizada de A dado B.

La probabilidad bayesiana va asociada a varios conceptos que es necesario considerar para su aplicación, entre ellos:

- ✓ Interpretación subjetiva de la probabilidad.
- ✓ Probabilidad a priori y a posteriori.
- ✓ Ecuación de verosimilitud.
- ✓ Probabilidad marginal.

La probabilidad bayesiana se basa en una interpretación subjetiva de la probabilidad, que considera que la probabilidad refleja el grado de creencia o confianza de un individuo en la ocurrencia de un evento. Esto implica que las probabilidades se actualizan a medida que se obtiene nueva información o evidencia. Según esta interpretación, la probabilidad no se considera una propiedad inherente de los eventos en sí mismos, sino que es una medida subjetiva basada en el conocimiento, la información disponible y las creencias personales de quien realiza la asignación de probabilidades. Por ejemplo:

Supongamos que estás planeando un viaje a una ciudad desconocida y estás interesado en saber si lloverá durante tu estancia. Antes de partir, consultas el pronóstico del tiempo en varios sitios web y encuentras la siguiente información:

Sitio web A: pronostica una probabilidad del 30% de lluvia.

Sitio web B: pronostica una probabilidad del 40% de lluvia.

Sitio web C: pronostica una probabilidad del 20% de lluvia.

Estas estimaciones de probabilidad son subjetivas y pueden diferir entre los diferentes sitios web debido a factores como el modelo de predicción utilizado, los datos históricos disponibles y los métodos de cálculo empleados por cada fuente.

Ahora, considera que tienes una experiencia personal previa en la que visitaste una ciudad similar y, durante tu estancia, llovió. Esta experiencia anterior influye en tus creencias y percepciones personales sobre la probabilidad de que llueva durante tu próximo viaje.

Utilizando la interpretación subjetiva de la probabilidad bayesiana, puedes incorporar a tus creencias iniciales la nueva evidencia para obtener una estimación actualizada de la probabilidad de lluvia. Supongamos que inicialmente asignas una probabilidad subjetiva del 25% de que llueva, basada en tu experiencia previa y en una sensación general de incertidumbre. Ahora, utilizando el teorema de Bayes, puedes actualizar tu creencia inicial (probabilidad a priori) en función de la nueva evidencia (información de los sitios web) para obtener una probabilidad actualizada (probabilidad a posteriori).

$P(A) = 0.25$ (probabilidad a priori de que llueva)

$P(B|A) = 0.3, 0.4, 0.2$ (probabilidad de obtener la información de los sitios web dado que llueva)

$P(B) = 0.3, 0.4, 0.2$ (probabilidad de obtener la información de los sitios web)

Usando el teorema de Bayes, puedes calcular la probabilidad actualizada de que llueva durante tu viaje:

$$P(A|B) = \frac{(P(B|A) * P(A))}{P(B)}$$

Supongamos que utilizas el pronóstico del sitio web A para calcular la probabilidad actualizada:

$$P(A|B) = \frac{(0.3 * 0.25)}{(0.3 = 0.25)}$$

Después de realizar los cálculos, obtienes una probabilidad a posteriori de 0.25, lo que indica que, según la nueva evidencia, tienes una probabilidad del 25% de que llueva durante tu estancia en la ciudad. Este ejemplo ilustra cómo la probabilidad bayesiana se basa en una interpretación subjetiva, ya que las estimaciones iniciales de probabilidad, las creencias personales y la actualización de la probabilidad están influenciadas por tus experiencias previas y percepciones individuales.

Cada persona puede tener diferentes creencias iniciales y asignar diferentes pesos a la evidencia disponible, lo que resulta en probabilidades actualizadas diferentes.

En la probabilidad bayesiana, se utilizan las probabilidades a priori y a posteriori. La probabilidad a priori representa la creencia inicial o la probabilidad antes de obtener nueva información. La probabilidad a posteriori es la probabilidad actualizada después de considerar la nueva evidencia. Por ejemplo:

Supongamos que estás considerando comprar un nuevo teléfono inteligente y estás evaluando dos opciones: el modelo A y el modelo B. Antes de realizar cualquier investigación o recibir cualquier información adicional, tienes una probabilidad a priori de preferir el modelo A sobre el modelo B del 50%. Esto se basa en tus creencias y preferencias iniciales antes de obtener cualquier evidencia o conocimiento específico sobre los teléfonos.

Sin embargo, después de investigar y obtener más información sobre ambos modelos, descubres que el modelo A tiene una cámara de alta calidad, una mayor duración de la batería y un mejor rendimiento general en comparación con el modelo B. Esta nueva evidencia te hace reconsiderar tus preferencias iniciales.

La interpretación subjetiva de la probabilidad no niega la existencia de una realidad objetiva, sino que se enfoca en cómo los individuos modelan y cuantifican la incertidumbre en función de su conocimiento y percepciones personales.

Ahora, utilizando la probabilidad bayesiana, puedes calcular la probabilidad a posteriori de preferir el modelo A sobre el modelo B, teniendo en cuenta la nueva información.

Supongamos que asignas una probabilidad del 70% a la preferencia por el modelo A dada la nueva evidencia, mientras que asignas una probabilidad del 30% a la preferencia por el modelo B.

En este ejemplo:

Probabilidad a priori: $P(A) = 0.5$ (preferencia inicial por el modelo A).

Probabilidad a priori: $P(B) = 0.5$ (preferencia inicial por el modelo B).

Probabilidad a posteriori: $P(A|E) = 0.7$ (preferencia por el modelo A después de considerar la nueva evidencia).

Probabilidad a posteriori: $P(B|E) = 0.3$ (preferencia por el modelo B después de considerar la nueva evidencia).

La probabilidad a priori refleja tus creencias iniciales o preferencias antes de tener información específica sobre los modelos. En este caso, tenías una probabilidad inicial del 50% tanto para el modelo A como para el modelo B.

La probabilidad a posteriori, por otro lado, se actualiza después de considerar la nueva información. Después de investigar y obtener información sobre las características de los teléfonos, actualizas tus preferencias y asignas una probabilidad del 70% a la preferencia por el modelo A y una probabilidad del 30% a la preferencia por el modelo B.

Este ejemplo muestra cómo la probabilidad a priori y a posteriori cambian a medida que se obtiene nueva información o evidencia, y cómo la probabilidad bayesiana permite actualizar las probabilidades en función de los nuevos datos disponibles.

Por su parte, un ejemplo de probabilidad a posteriori es el siguiente:

Imaginemos que estás interesado en saber si una persona tiene una enfermedad específica y decides realizar una prueba médica para obtener información adicional. Antes de realizar la prueba, tienes una probabilidad a priori de que la persona tenga la enfermedad del 20% basada en la frecuencia de la enfermedad en la población general.

Luego, realizas la prueba y obtienes un resultado positivo, lo que indica que la persona tiene la enfermedad. Ahora quieres calcular la probabilidad a posteriori de que la persona realmente tenga la enfermedad, teniendo en cuenta el resultado de la prueba.

Para aplicar la probabilidad a posteriori, necesitamos conocer la precisión de la prueba, es decir, la probabilidad de que la prueba sea positiva dado que la persona realmente tiene la enfermedad. Supongamos que la prueba tiene una precisión del 95% (es decir, la probabilidad de obtener un resultado positivo dado que la persona tiene la enfermedad es del 95%).

Utilizando el teorema de Bayes, podemos calcular la probabilidad a posteriori de tener la enfermedad dado el resultado positivo de la prueba.

Probabilidad a priori: $P(\text{Tiene enfermedad}) = 0.20$ (probabilidad inicial de tener la enfermedad).

Probabilidad de un resultado positivo dado que tiene la enfermedad: $P(\text{Resultado positivo} \mid \text{Tiene enfermedad}) = 0.95$ (precisión de la prueba).

Probabilidad de un resultado positivo: $P(\text{Resultado positivo})$.

Para calcular la probabilidad a posteriori, necesitamos conocer la probabilidad de obtener un resultado positivo, que puede calcularse utilizando la regla del teorema de probabilidad total. Supongamos que la probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba, independientemente de si la persona tiene o no la enfermedad, es del 10%.

$P(\text{Resultado positivo}) = P(\text{Resultado positivo} \mid \text{Tiene enfermedad}) * P(\text{Tiene enfermedad}) + P(\text{Resultado positivo} \mid \text{No tiene enfermedad}) * P(\text{No tiene enfermedad})$

$$\begin{aligned} &= 0.95 * 0.20 + 0.10 * 0.80 \\ &= 0.19 + 0.08 \\ &= 0.27 \end{aligned}$$

Ahora, podemos calcular la probabilidad a posteriori de tener la enfermedad dado un resultado positivo de la prueba:

$P(\text{Tiene enfermedad} \mid \text{Resultado positivo}) = (P(\text{Resultado positivo} \mid \text{Tiene enfermedad}) * P(\text{Tiene enfermedad})) / P(\text{Resultado positivo})$.

$$\begin{aligned} &= \frac{(0.95 * 0.20)}{0.27} \\ &= \frac{0.19}{0.27} \\ &\approx 0.704 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad a posteriori de que la persona realmente tenga la enfermedad, dado un resultado positivo de la prueba, es aproximadamente del 70.4%.

Este ejemplo ilustra cómo la probabilidad a posteriori se calcula actualizando las probabilidades iniciales (a priori) en función de nueva información o evidencia, en este caso, el resultado de la prueba médica.

En la probabilidad bayesiana, la verosimilitud es crucial para calcular la probabilidad condicional $P(B|A)$ en el **teorema de Bayes**. Es una componente fundamental en el cálculo de la probabilidad bayesiana. Representa la probabilidad de observar los datos o evidencia dado que una hipótesis o evento en particular es verdadero. **Se utiliza para actualizar las creencias iniciales y calcular la probabilidad a posteriori en el marco de la probabilidad bayesiana.**

La verosimilitud se denota como $P(E|H)$, donde E representa los datos o evidencia observada y H representa la hipótesis o evento en consideración. Su cálculo depende del contexto y de la naturaleza de los datos, y puede variar en cada caso específico. Un ejemplo común donde se utiliza la ecuación de la verosimilitud es en el campo del reconocimiento de patrones o aprendizaje automático, específicamente en el contexto de clasificación de datos. Supongamos que estás trabajando en un proyecto de clasificación de imágenes donde deseas distinguir entre gatos y perros. Tienes un conjunto de datos etiquetados que contiene imágenes de gatos y perros, y tu objetivo es construir un modelo que pueda clasificar correctamente nuevas imágenes.

En este escenario, la verosimilitud se utiliza para calcular la probabilidad de observar los datos (en este caso, las características de la imagen) dado que la hipótesis de clasificación (gato o perro) es verdadera. Por ejemplo, si estás utilizando un enfoque de clasificación basado en características de imagen como el color, la textura y la forma, la verosimilitud se calcularía como la probabilidad de observar las características particulares de una imagen (por ejemplo, un patrón de color específico, ciertas texturas o formas) dado que la imagen representa un gato o un perro.

Al entrenar tu modelo, el algoritmo aprenderá a estimar las verosimilitudes para cada clase (gato y perro) a partir de los datos de entrenamiento. Estas verosimilitudes se utilizan junto con la probabilidad a priori de cada clase para calcular la probabilidad a posteriori y, finalmente, realizar la clasificación.

En la fase de inferencia, cuando se presenta una nueva imagen para clasificar, se calcula la verosimilitud de las características observadas para cada clase y se utilizan en la verosimilitud junto con la probabilidad a priori para obtener la probabilidad a posteriori de cada clase. La clase con la probabilidad a posteriori más alta se selecciona como la clasificación final para la imagen. Este ejemplo muestra cómo la ecuación de la verosimilitud se utiliza para modelar la relación entre las características observadas y la hipótesis de clasificación en el contexto de reconocimiento de patrones. Al considerar la verosimilitud de diferentes características para cada clase, se puede lograr una clasificación precisa y robusta de nuevos datos.

La forma exacta de calcular la verosimilitud depende de la distribución probabilística de los datos y del tipo de información disponible. En algunos casos, puede ser una distribución conocida, como una distribución normal o una distribución binomial. En otros casos, se puede calcular utilizando técnicas estadísticas específicas o modelos matemáticos adecuados. Por ejemplo, si estás evaluando la probabilidad de obtener un resultado positivo en una prueba médica para una enfermedad, la verosimilitud se calcularía como la probabilidad de obtener un resultado positivo dado que la persona tiene la enfermedad (sensibilidad de la prueba) o dado que la persona no tiene la enfermedad (especificidad de la prueba), dependiendo de la situación.

La verosimilitud es esencial en la probabilidad bayesiana, ya que proporciona la base para actualizar las creencias iniciales utilizando evidencia o datos observados. Al combinar la probabilidad a priori con la verosimilitud y aplicar el teorema de Bayes, se obtiene una probabilidad a posteriori más precisa y actualizada.

La verosimilitud también es útil para comparar diferentes hipótesis o eventos y evaluar cuál de ellos es más consistente con los datos observados. La verosimilitud bajo diferentes supuestos o escenarios, se puede realizar una comparación cuantitativa y tomar decisiones basadas en la evidencia y la información disponible.

En resumen, la verosimilitud en la probabilidad bayesiana representa la probabilidad de observar los datos o evidencia dado que una hipótesis o evento es verdadero. Su cálculo varía según el contexto y se utiliza para actualizar las creencias iniciales y calcular la probabilidad a posteriori. Sirve como componente clave en el proceso de actualización de probabilidades y en la toma de decisiones basadas en la evidencia y la incertidumbre.

Por su parte, La probabilidad marginal, es la probabilidad de un evento o resultado en particular, considerando solo esa variable y sin tener en cuenta otras variables o resultados. Se refiere a la probabilidad de un evento sin considerar ninguna información adicional sobre otros eventos o variables. Es útil cuando queremos analizar la probabilidad de un evento en particular sin tener en cuenta los resultados o valores de otras variables que pueden estar relacionadas. Nos permite estudiar la probabilidad de un evento específico como una variable única y nos brinda una perspectiva aislada de ese evento.

Es importante destacar que la probabilidad marginal se utiliza en el contexto de probabilidades condicionales y conjuntas. La probabilidad marginal se obtiene al margen de los otros eventos o variables y se enfoca exclusivamente en la probabilidad de un evento individual. Se calcula sumando las probabilidades conjuntas de un evento sobre todos los posibles valores o resultados del otro evento. La probabilidad marginal se obtiene al margen de los otros eventos y se refiere a la probabilidad de un evento en particular sin tener en cuenta el resultado o el valor del otro evento.

Una forma de calcular la probabilidad marginal consta de los siguientes pasos:

- ✓ Identifica los eventos o variables relevantes en tu escenario.
- ✓ Determina las probabilidades conjuntas de los eventos considerando todas las combinaciones posibles.
- ✓ Suma las probabilidades conjuntas correspondientes a un evento específico sobre todos los posibles valores o resultados del otro evento.

Aquí hay un ejemplo para ilustrar cómo se calcula la probabilidad marginal:

Supongamos que estás interesado en analizar la relación entre dos variables:

la edad de las personas (X) y si tienen una suscripción a un servicio de streaming (Y). Tienes los siguientes datos:

De las personas menores de 30 años, el 60% tiene una suscripción al servicio de streaming.

De las personas mayores de 30 años, el 40% tiene una suscripción al servicio de streaming.

El 40% de la población es menor de 30 años.

El 60% de la población es mayor de 30 años.

Para calcular la probabilidad marginal de tener una suscripción al servicio de streaming (Y), independientemente de la edad (X), sigue estos pasos:

Identifica el evento Y: Tener una suscripción al servicio de streaming.

Determina las probabilidades conjuntas de Y y X. En este caso, las probabilidades conjuntas son el 60% para personas menores de 30 años con una suscripción al servicio de streaming y el 40% para personas mayores de 30 años con una suscripción al servicio de streaming.

Suma las probabilidades conjuntas correspondientes al evento Y sobre todos los posibles valores o resultados del evento X.

Probabilidad marginal de tener una suscripción al servicio de streaming (Y):

$$\begin{aligned} P(Y) &= P(Y \text{ y } X < 30) + P(Y \text{ y } X > 30) \\ &= 0.6 * 0.4 + 0.4 * 0.6 \\ &= 0.24 + 0.24 \\ &= 0.48 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la probabilidad marginal de tener una suscripción al servicio de streaming, independientemente de la edad, es de 0.48 o 48%.

En este ejemplo, la probabilidad marginal se calculó sumando las probabilidades conjuntas de tener una suscripción al servicio de streaming sobre todos los posibles valores de edad. Esto proporciona una estimación de la probabilidad del evento Y sin tener en cuenta el resultado específico de la variable X (edad).

¿CÓMO SE CALCULA LA PROBABILIDAD BAYESIANA?

Para calcular la probabilidad bayesiana, se deben seguir siguientes pasos:

Establecer la probabilidad a priori: La probabilidad a priori representa la creencia o conocimiento inicial sobre el evento en cuestión antes de considerar cualquier evidencia o información adicional. Asigna una probabilidad inicial basada en tus creencias subjetivas o en la información disponible antes de obtener nuevos datos.

En este ejemplo, se utilizó la fórmula de la probabilidad total para calcular la probabilidad de que un componente sea defectuoso considerando las probabilidades de suministro por cada proveedor y las probabilidades de defectuosidad asociadas.

Esto permite a la empresa evaluar la calidad y el riesgo de los componentes que reciben de sus proveedores y tomar medidas adecuadas para garantizar la calidad del producto final.

1. Obtener la verosimilitud: La verosimilitud es la probabilidad de observar los datos o evidencia dado que el evento en cuestión es verdadero. Esta probabilidad se obtiene utilizando información específica, como datos empíricos, resultados de pruebas o análisis estadísticos.

2. Calcular la probabilidad de los datos: La probabilidad de los datos, también conocida como probabilidad marginal, es la probabilidad de observar los datos independientemente de si el evento en cuestión es verdadero o falso. Puede requerir la aplicación de la regla del teorema de probabilidad total o el cálculo directo si los datos son independientes.

3. Aplicar el teorema de Bayes: Utiliza el teorema de Bayes para calcular la probabilidad a posteriori, que es la probabilidad actualizada del evento después de considerar la evidencia.

4. Interpretar los resultados: Examina y analiza las probabilidades a posteriori calculadas para obtener información sobre la probabilidad actualizada del evento en cuestión en función de la evidencia o información disponible.

Ejemplo:

Supongamos que estás interesado en determinar si una persona tiene una enfermedad rara y decides utilizar una prueba médica para obtener información adicional. La probabilidad a priori de que una persona tenga la enfermedad es del 2% basada en estadísticas generales.

Paso 1: Establecer la probabilidad a priori:

$$P(\text{Tiene enfermedad}) = 0.02 \text{ (probabilidad a priori de tener la enfermedad)}$$

Paso 2: Obtener la verosimilitud:

La prueba médica tiene una precisión del 95%, lo que significa que la probabilidad de obtener un resultado positivo dado que la persona tiene la enfermedad es del 95%. La verosimilitud se calcula como $P(\text{Resultado positivo} | \text{Tiene enfermedad}) = 0.95$.

Paso 3: Calcular la probabilidad de los datos:

Para calcular la probabilidad de los datos, necesitamos conocer la probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba médica, independientemente de si la persona tiene o no la enfermedad. Supongamos que la probabilidad de un resultado positivo en la prueba es del 5%.

$$P(\text{Resultado positivo}) = 0.05 \text{ (probabilidad de un resultado positivo).}$$

Paso 4: Aplicar el teorema de Bayes:

Utilizando el teorema de Bayes, podemos calcular la probabilidad a posteriori de tener la enfermedad dado un resultado positivo de la prueba:

$$P(\text{Tiene enfermedad} \mid \text{Resultado positivo}) = \frac{P(\text{Resultado positivo} \mid \text{Tiene enfermedad}) * P(\text{Tiene enfermedad})}{P(\text{Resultado positivo})}$$

$$P(\text{Tiene enfermedad} \mid \text{Resultado positivo}) = (0.95 * 0.02) / 0.05$$

$$P(\text{Tiene enfermedad} \mid \text{Resultado positivo}) = 0.038 / 0.05$$

$$P(\text{Tiene enfermedad} \mid \text{Resultado positivo}) = 0.76$$

Por lo tanto, la probabilidad a posteriori de que la persona realmente tenga la enfermedad, dado un resultado positivo de la prueba, es del 76%.

CONCLUSIONES

El estudio de la probabilidad total y la probabilidad bayesiana en el contexto de la ingeniería informática proporciona herramientas poderosas para el análisis y la toma de decisiones en situaciones donde hay incertidumbre y múltiples factores en juego. Estos conceptos son esenciales para modelar eventos y sistemas complejos, así como para evaluar y actualizar nuestras creencias basadas en nueva información.

La probabilidad total nos permite calcular la probabilidad de un evento en función de la probabilidad de varios escenarios o condiciones. En la ingeniería informática, esta herramienta es relevante en áreas como la detección de errores, la evaluación de riesgos y la planificación de sistemas robustos. Permite tener en cuenta diferentes escenarios y evaluar la probabilidad de eventos en situaciones donde múltiples factores contribuyen a un resultado final.

La probabilidad bayesiana, por otro lado, es crucial para actualizar nuestras creencias en función de nueva información disponible. En la ingeniería informática, esta herramienta se aplica en el procesamiento de señales, el reconocimiento de patrones y la toma de decisiones en entornos cambiantes. Permite ajustar nuestras estimaciones de probabilidad a medida que obtenemos nuevos datos, mejorando así la precisión de nuestras predicciones y decisiones.

En resumen, el conocimiento de la probabilidad total y la probabilidad bayesiana en la ingeniería informática amplía nuestras capacidades analíticas y de toma de decisiones. Estas herramientas son esenciales para enfrentar desafíos en un entorno en constante cambio y con datos incompletos o inciertos. La aplicación adecuada de estos conceptos nos permite abordar problemas complejos con mayor precisión y eficacia, lo que es fundamental para el éxito en la ingeniería informática.

REFERENCIAS

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias (9a ed.). México: Pearson.

Juan Pablo Somiedo, "El análisis bayesiano como piedra angular de la inteligencia de alertas estratégicas", Revista de Estudios en Seguridad Internacional, Vol. 4, No. 1, (2018), pp. 161-176.